

03 架線はただの銅線ではない

対象: 第三種電気主任技術者「理論」 / 抵抗率・直並列抵抗・温度係数・発熱・電圧降下

1. このテーマで電験は何を問うか

抵抗値が直接与えられない問題でも、材料の抵抗率・導体の長さ・断面積・温度から抵抗を作り、直列・並列合成、電流、電力、電圧降下へつなげられることが目標。

- ・ 導体抵抗式で抵抗を求め、長さ・断面積による変化を比較する
- ・ 抵抗率と導電率の逆数関係を使う
- ・ 直列・並列抵抗を合成し、未知抵抗を逆算する
- ・ 温度係数式で温度変化後の抵抗を求める
- ・ 一定電圧時は $I \propto 1/R$ 、電力は条件に応じて $I^2 R / V^2 / R$ を使い分ける
- ・ 導体抵抗による電圧降下 $\Delta V = IR$ を求める

2. 抵抗率と導電率

抵抗 $R [\Omega]$ は具体的な導体全体の流れにくさ、抵抗率は材料そのものの流れにくさを表す。導電率は流れやすさで、抵抗率と逆数関係にある。

$$\sigma = 1/\rho \quad \rho = 1/\sigma$$

同じ形状なら抵抗率が大きい材料ほど R は大きい。抵抗率と導体全体の R を混同しない。

3. 長さ・断面積と電線抵抗

$$R = \rho \cdot l / S$$

$R [\Omega]$ 、抵抗率 $[\Omega \cdot m]$ 、 $l [m]$ 、 $S [m^2]$ 。同じ材料なら抵抗は長さに比例し、断面積に反比例する。

$$1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2 \quad S = \pi \cdot d^2 / 4$$

円形導体では直径が2倍なら断面積は4倍、同じ材料・長さなら抵抗は1/4。

$$R_A/R_B = (\rho_A/\rho_B)(l_A/l_B)(S_B/S_A)$$

選択式では比を作り、共通因子を消して大小比較すると速い。

4. 直列・並列抵抗

直列では同じ電流が流れ、電圧降下が加算される。

$$R_s = R_1 + R_2 + \dots$$

並列では各枝に同じ電圧が加わり、全電流は枝電流の和。

$$1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 \quad R_p = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$$

並列合成抵抗は必ず最小の枝抵抗より小さい。これを検算に使う。

4.3 未知抵抗の逆算

$$I = V/R_1 + V/R_x$$

全電圧・全電流・一方の抵抗が分かる並列回路では、この式を R_x について解く。全体の合成抵抗が分かる場合は、直列部分を除いて並列部分 R_p を出し、 $R_p = R_1 R_x / (R_1 + R_x)$ を R_x について解く。

複数電源や一般的な枝電流法には進まない。

5. 温度係数と抵抗の温度変化

$$R_t = R_0 \{1 + \alpha(t - t_0)\}$$

R_0 は基準温度 t_0 の抵抗、 R_t は温度 t の抵抗、温度係数の単位は $[1/^\circ\text{C}]$ 。温度差には t ではなく $t - t_0$ を入れる。

$$R_t/R_0 = 1 + \alpha(t - t_0)$$

一定電圧なら $I = V/R$ 。抵抗が1.20倍なら電流は1/1.20倍で、抵抗増加率と電流減少率は同じではない。

温度係数が異なる複数抵抗では、各抵抗を個別に温度補正してから直列・並列合成する。

6. 発熱・消費電力・電圧降下

$$P = VI = I^2 R = V^2 / R$$

直列での電力比較は同一電流なので $I^2 R$ 、並列での比較は同一電圧なので V^2 / R が見やすい。

$$\Delta V = IR = I \cdot \rho \cdot l / S$$

同じ電流なら、長い・細い・抵抗率が大きい導体ほど電圧降下が大きい。

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t$$

$I^2 R$ は電力 $[W]$ 、 $I^2 R t$ はエネルギー $[J]$ 。

7. 問題を見たときの解法手順

1. 求める量が抵抗・電流・電力・電圧降下のどれか確認する
2. 抵抗率問題なら抵抗率・ $l \cdot S$ を抜き出し、 mm^2 は m^2 へ換算する
3. 温度指定があるなら各抵抗を温度補正する
4. 回路を直列部分と並列部分に分ける
5. 直列は和、2抵抗並列は $R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$ で合成する
6. 未知抵抗なら合成抵抗式または $I = V / R_1 + V / R_x$ を未知量について解く
7. 電力比較は同一電流か同一電圧かで式を選ぶ
8. 電圧降下は $\Delta V = IR$ で求める
9. 並列合成抵抗、温度変化の増減方向、単位を検算する

例題1 基礎: 抵抗率から導体抵抗を求める

教材用仮定値を用いる。長さ500 m、断面積 100 mm^2 、電流300 A。抵抗率は下式の値とする。

$$\rho = 2.0 \times 10^{-8} \text{ ohm m}$$

$$100 \text{ mm}^2 = 1.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$R = (2.0 \times 10^{-8}) \times 500 / (1.00 \times 10^{-4}) = 0.100 \text{ ohm}$$

$$\Delta V = 300 \times 0.100 = 30.0 \text{ V}$$

$$P = 300^2 \times 0.100 = 9000 \text{ W} = 9.0 \text{ kW}$$

答え: $R=0.100 \text{ } \Omega$ 、 $\Delta V=30.0 \text{ V}$ 、 $P=9.0 \text{ kW}$ 。最初に $\text{mm}^2 \rightarrow \text{m}^2$ を処理する。

例題2 本試験標準: 直列+並列から未知抵抗を逆算

2 Ω と、6 Ω と未知抵抗 R_x の並列回路が直列。全体の合成抵抗4 Ω 、印加電圧20 V。

$$R_p = 4 - 2 = 2 \text{ ohm}$$

$$2 = 6R_x / (6 + R_x) \rightarrow R_x = 3 \text{ ohm}$$

$$I = 20 / 4 = 5 \text{ A} \quad V_p = 20 - 5 \times 2 = 10 \text{ V}$$

$$P_6 = 10^2 / 6 = 16.7 \text{ W} \quad P_x = 10^2 / 3 = 33.3 \text{ W}$$

検算: 並列合成2 Ω は3 Ω と6 Ω のどちらより小さい。同一電圧では小さい抵抗側の電力が大きい。

例題3 複合: 温度係数+並列合成+一定電圧

20 $^{\circ}\text{C}$ で $R_1=10 \text{ } \Omega$ 、 $R_2=20 \text{ } \Omega$ 。各温度係数は下式の値とする。並列接続し24 V一定。70 $^{\circ}\text{C}$ 時を求める。

$$\Delta t = 70 - 20 = 50 \text{ degC}$$

$$R_{1,70} = 10 \{1 + 0.0040 \times 50\} = 12 \text{ ohm}$$

$$R_{2,70} = 20 \{1 + 0.0020 \times 50\} = 22 \text{ ohm}$$

$$R_{p,20} = 10 \times 20 / (10 + 20) = 6.667 \text{ ohm}$$

$$R_{p,70} = 12 \times 22 / (12 + 22) = 7.765 \text{ ohm}$$

$$I_{20} = 24 / 6.667 = 3.600 \text{ A} \quad I_{70} = 24 / 7.765 = 3.091 \text{ A}$$

全電流の減少率

$$(3.600 - 3.091) / 3.600 \times 100 = 14.1 \%$$

温度係数が異なるため、先に各抵抗を個別補正する。抵抗増加率と電流減少率を同じとしない。

8. 新幹線架線への接続

以下は理論確認用の単一導体モデルで、数値はすべて教材用仮定値。実際の新幹線架線・き電回路の実測値ではない。

$$\rho = 3.0 \times 10^{-8} \text{ ohm m}, l = 1000 \text{ m}, S = 150 \text{ mm}^2 = 1.50 \times 10^{-4} \text{ m}^2, I = 400 \text{ A}$$

$$R = 0.20 \text{ ohm} \quad \Delta V = 80 \text{ V} \quad P = 32 \text{ kW}$$

導体抵抗が小さくても大電流では電圧降下と発熱が無視できなくなる。架線材料は導電率だけでなく、張力・摩耗・機械的強度・高速集電性能も要求されるが、本Topicでは材料設計へ踏み込まない。

9. 頻出ミス

- ・抵抗率 [$\Omega \cdot \text{m}$] と導体全体の R [Ω] の混同
- ・長さ・断面積の比例/反比例を逆にする
- ・ $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$ の換算ミス
- ・直径2倍を断面積2倍とする（正しくは4倍）
- ・並列合成抵抗が枝抵抗より大きい結果を採用する
- ・ $t-t_0$ ではなく t を温度式へ入れる
- ・異なる温度係数の抵抗を先に合成して一つの係数で補正する
- ・直列・並列で「同一電流」「同一電圧」の条件を見落とす

10. 過去問でどう出るか

- ・令和8年度上期 理論 問7: 並列各枝の V/R と全電流から未知抵抗を逆算
- ・令和7年度下期 理論 問5: 直列・並列整理と消費電力比較
- ・令和6年度下期 理論 問7: 合成抵抗から未知抵抗を逆算
- ・令和5年度上期 理論 問7: 温度係数→抵抗比→一定電圧時の電流変化
- ・令和4年度下期 理論 問7: 各抵抗を個別温度補正→並列合成→変化率
- ・令和2年度 理論 問5: 導体抵抗式の比で複数電線の抵抗比較

範囲境界

- ・キルヒホッフ第1・第2法則、枝電流法、重ね合わせ、テブナン、ノートン、最大電力供給はTopic 05で扱う
- ・正弦波・実効値はTopic 08、RLC・インピーダンスはTopic 09で扱う
- ・未確認の新幹線架線材質・断面積・抵抗値・温度を実車値として置かない

11. 公式・解法まとめ

$$\sigma = 1/\rho \quad R = \rho \cdot l / S \quad S = \pi \cdot d^2 / 4$$

$$R_s = R_1 + R_2 + \dots \quad R_p = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$$

$$R_t = R_0 \{1 + \alpha(t - t_0)\}$$

$$P = VI = I^2 R = V^2 / R \quad Q = I^2 R t$$

$$dV = IR$$

順序: 単位をそろえる → 必要なら温度補正 → 直列/並列を整理 → 未知量について式変形 → 電流・電力・電圧降下 → 増減方向と単位を核算。